2026 年全国硕士研究生招生考试数学一试题

一、选择题：1~10 小题,每小题 5 分,共 50 分.下列每题给出的四个选项中,只有一个选项符合题目要求,请将所选项前的字母填在答题纸指定位置上.

1.设 $z=z(x,y)$ 由方程 $x-az=e^{y+az}$ (a 是非零常数)，则 (　　)

(A) $\dfrac{\partial z}{\partial x}-\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{1}{a}$　　(B) $\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{1}{a}$

(C) $\dfrac{\partial z}{\partial x}-\dfrac{\partial z}{\partial y}=-\dfrac{1}{a}$　　(D) $\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{1}{a}$

【答案】 (A)

2.幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{3+(-1)^n}{4}\right)^n x^{2n}$ 的收敛域为(　　)

(A) $[-2,2]$　　(B) $[-1,1]$

(C) $(-2,2)$　　(D) $(-1,1)$

【答案】 (D)

3.已知 $f(x)$ 在区间 $[-1,1]$ 内有定义，则 (　　)

(A) 当 $f(x)$ 在 $(-1,0)$ 内单调递减，$(0,1)$ 内单调递增时，$f(0)$ 是极小值

(B) 当 $f(0)$ 是极小值时，$f(x)$ 在 $(-1,0)$ 内单调递减，$(0,1)$ 内单调递增

(C) 当 $f(x)$ 在区间 $[-1,1]$ 内是凹函数时，$\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}$ 在 $[-1,1]$ 上单调递增

(D) 当 $\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}$ 在 $[-1,1]$ 上单调递增时，$f(x)$ 在区间 $[-1,1]$ 内是凹函数

【答案】 (C)

4.设 $z=\sqrt{4-x^2-y^2}, z=\sqrt{x^2+y^2}$ 两个曲面相交的有界闭区域为 Ω，$f(u)$ 为连续函数，则 $\iiint\limits_{\Omega} f(x^2+y^2+z^2)dv$ 可表示为(　　)

(A) $\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^2 dr\int_r^{\sqrt{4-r^2}} f(r^2+z^2)dz$

扫码下载掌上考研APP——更多考研资讯、考研真题一键获取

(B) $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} dr \int_0^{\sqrt{4-r^2}} f\left(r^2+z^2\right) dz$

(C) $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^{2} f\left(r^2\right) r^2 \sin\varphi dr$

(D) $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{2} f\left(r^2\right) r^2 \sin\varphi dr$

【答案】 (C)

5.单位阵经过若干次两行互换得到的矩阵为置换矩阵，设 A 为 n 阶置换矩阵， A^* 为 A 的伴随矩阵，则(　　)

(A) A^* 为置换矩阵

(B) A^{-1} 为置换矩阵

(C) $A^* = A^{-1}$

(D) $A^* = -A^{-1}$

【答案】 (B)

6. 设三阶矩阵 A ,B ,其中 A 的列向量组可由 B 的列向量组线性表示，则(　　)

(A) $Ax=\beta$ 有解时， $Bx=\beta$ 有解

(B) $Bx=\beta$ 有解时， $Ax=\beta$ 有解

(C) $A^Tx=\beta$ 有解时， $B^Tx=\beta$ 有解

(D) $B^Tx=\beta$ 有解时， $A^Tx=\beta$ 有解

【答案】 (A)

7. 设 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=a\left(x_1^2+x_2^2+x_3^2\right)+4x_1x_2+4x_1x_3+4x_2x_3$ ， 若 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=-1$ 表示柱面，则(　　)

(A) $a=-4$, $f\left(x_1,x_2,x_3\right)$ 对应的规范形为 $-y_1^2-y_2^2-y_3^2$

(B) $a=-4$, $f\left(x_1,x_2,x_3\right)$ 在正交变换下的标准形为 $-6y_1^2-6y_2^2$

(C) $a=2$, $f\left(x_1,x_2,x_3\right)$ 对应的规范形为 $-y_1^2-y_2^2-y_3^2$

(D) $a=2$, $f\left(x_1,x_2,x_3\right)$ 在正交变换下的标准形为 $-6y_1^2-6y_2^2$

【答案】 (B)

扫码下载掌上考研APP——更多考研资讯、考研真题一键获取
扫码下载掌上考研APP——更多考研资讯、考研真题一键获取

8. 设随机变量 $X \sim N(1,2), f(t)=E\left[(X+t)^2\right]$，则 $f(t)$ 的最小值点与最小值为(　　)

(A) $1,2$　　(B) $1,4$　　(C) $-1,2$　　(D) $-1,4$

【答案】 (C)

9. 设连续型随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$，随机变量 Y 的分布函数为 $F(aY+b)$，X 的数学期望为 μ，方差为 $\sigma^2(\sigma>0)$，若 Y 的数学期望与方差分别为 0 和 1，则(　　)

(A) $a=\sigma, b=\mu$　　(B) $a=\sigma, b=-\mu$

(C) $a=\dfrac{1}{\sigma}, b=\mu$　　(D) $a=\dfrac{1}{\sigma}, b=-\mu$

【答案】 (A)

10. 设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X=k\}=\dfrac{1}{2^{k+1}}+\dfrac{1}{3^k}(k=1,2,\cdots)$，则对任意的正整数 m,n 有 (　　)

(A) $P\{X>m+n \mid X>m\}=P\{X>m\}$

(B) $P\{X>m+n \mid X>m\}=P\{X>n\}$

(C) $P\{X>m+n \mid X>m\}>P\{X>m\}$

(D) $P\{X>m+n \mid X>m\}>P\{X>n\}$

【答案】 (D)

二、填空题：11~16 小题,每小题 5 分,共 30 分.请将答案写在答题纸指定位置上.

11. $\mathbf{v}_1=(0,x,z), \mathbf{v}_2=(y,0,1)$，$F(x,y,z)=\mathbf{v}_1\times\mathbf{v}_2$，则 $div\mathbf{F}=$_____.

【答案】 $1+z$

12. 极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{1}{x}-\dfrac{\ln(1+x)}{x\sin x}\right]=$_____.

【答案】 $\dfrac{1}{2}$

扫码下载掌上考研APP——更多考研资讯、考研真题一键获取

13. 设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=2\sin^2 t\\ y=t+\cos t\end{cases}\left(t\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)\right)$ 确定，则 $\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=\frac{\pi}{4}}=$ _____.

【答案】$-\dfrac{\sqrt{2}}{8}$

14. $\int_1^{+\infty}\dfrac{\ln(1+x)}{x^2}dx=$ _____.

【答案】$2\ln 2$

15.设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\2&a&2\\0&2&a\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}a&-1&-1\\-1&2&1\\-1&-1&a\end{pmatrix}$，$m(X)$ 是矩阵 X 的实值特征值的最大值，且 $m(A)<m(B)$，则 a 的取值范围为_____.

【答案】$(-\infty,0)$

16. 设随机变量 X 服从参数为 1 的泊松分布，Y 服从参数为 3 的泊松分布，且 X 和 $X-Y$ 相互独立，则 $E(XY)=$ _____.

【答案】4

三、解答题：17~22 小题,共 70 分.请将解答写在答题纸指定位置上,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17.(本题满分 10 分)求函数 $f(x,y)=(2x^2-y^2)e^x$ 的极值.

【解析】 令 $\begin{cases}f_x'=e^x(2x^2+4x-y^2)=0\\ f_y'=-2ye^x=0\end{cases}$，解得：$(x,y)=(0,0),(-2,0)$

$f_{xx}''=e^x(2x^2+8x+4-y^2)$，$f_{xy}''=-2ye^x, f_{yy}''=-2e^x$

$(0,0)$ 处：$A_1=f_{xx}''(0,0)=4, B_1=f_{xy}''(0,0)=0, C_1=f_{yy}''(0,0)=-2$

$A_1C_1-B_1^2<0$，故 $(0,0)$ 不是 $f(x,y)$ 的极值点；

扫码下载掌上考研APP——更多考研资讯、考研真题一键获取
扫码下载掌上考研APP——更多考研资讯、考研真题一键获取

$(-2,0)$ 处： $A_2=f_{xx}''(-2,0)=-4e^{-2}, B_2=f_{xy}''(-2,0)=0, C_1=f_{yy}''(-2,0)=-2e^{-2}$

$A_2C_2-B_2^{\ 2}>0, A_2<0$，故 $f(-2,0)=8e^{-2}$ 是 $f(x,y)$ 的极大值.

18.(本题满分 12 分) 若函数 $f(u)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 内有 3 阶连续导数，且存在可微函数

$F(x,y)$ 使 $dF(x,y)=\dfrac{f(xy)}{x^2y}dx+\dfrac{f''(xy)}{xy^2}dy\ (xy>0)$.

(1)证明: $\dfrac{f''(u)}{u}-\dfrac{f(u)}{u}=C$，其中 C 为任意常数.

(2)若 $f(1)=1, f'(1)=-1, f''(1)=0$，求函数 $f(u)$ 的表达式.

【解析】

(1)记 $P(x,y)=\dfrac{f(xy)}{x^2y}, Q(x,y)=\dfrac{f''(xy)}{xy^2}$，由全微分可得：

$\dfrac{\partial Q}{\partial x}=\dfrac{\partial P}{\partial y}$，得： $\dfrac{f'''(xy)}{xy}-\dfrac{f''(xy)}{x^2y^2}-\dfrac{f'(xy)}{xy}+\dfrac{f(xy)}{x^2y^2}=0$

记 $u=xy$，则 $\dfrac{f'''(u)}{u}-\dfrac{f''(u)}{u^2}-\dfrac{f'(u)}{u}+\dfrac{f(u)}{u^2}=0\cdots\cdots(1)$

要证 $\dfrac{f''(u)}{u}-\dfrac{f(u)}{u}=C$，即证

$\dfrac{d}{du}\left[\dfrac{f''(u)}{u}-\dfrac{f(u)}{u}\right]=\dfrac{f'''(u)}{u}-\dfrac{f''(u)}{u^2}-\dfrac{f'(u)}{u}+\dfrac{f(u)}{u^2}=0$，由(1)知命题得证.

(2)由(1)知： $f''(u)-f(u)=Cu$，带入初始条件得： $C=-1$，解此二阶常系数线性微分方

程得： $f(u)=C_1e^u+C_2e^{-u}+u$，带入初始条件得： $C_1=-\dfrac{1}{e}, C_2=e$，

综上： $f(u)=-e^{u-1}+e^{1-u}+u$.

扫码下载掌上考研APP——更多考研资讯、考研真题一键获取

扫码下载掌上考研APP——更多考研资讯、考研真题一键获取

19.(本题满分 12 分)设有向曲线 L 为椭圆 $x^2+3y^2=1$ 沿逆时针方向从点 $A\left(-\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)$ 到点 $B\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$ 的部分，计算 $I=\int_L\left(e^{x^2}\sin x-2xy\right)dx+\left(6x-x^2-y\cos^4 y\right)dy$.

【解析】记 $L_1:y=x$ 从 B 到 A 的有向线段，记

$$P(x,y)=e^{x^2}\sin x-2xy, Q(x,y)=6x-x^2-y\cos^4 y$$

则 $I=\oint_{L+L_1}Pdx+Qdy-\int_{L_1}Pdx+Qdy$

由格林公式得：

$$I_1=\oint_{L+L_1}Pdx+Qdy=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)d\sigma=\iint_D 6d\sigma=6\cdot S_D=6\cdot\frac{1}{2}\cdot\pi\cdot 1\cdot\frac{1}{\sqrt{3}}=\sqrt{3}\pi$$

$$I_2=\int_{L_1}Pdx+Qdy=\int_{\frac{1}{2}}^{-\frac{1}{2}}\left(e^{x^2}\sin x-2x^2+6x-x^2-x\cos^4 x\right)dx$$

$$=-\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}\left(-3x^2\right)dx=x^3\Big|_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}=\frac{1}{4}$$

综上：$I=I_1-I_2=\sqrt{3}\pi-\frac{1}{4}$.

20.(本题满分 12 分) 设可导函数 $f(x)$ 严格单调递增，且 $\int_{-1}^{1}f(x)dx=0$，设 $a=\int_0^1 f(x)dx$.

(1)证明: $a>0$;

(2)若 $F(x)=a\left(1-x^2\right)+\int_1^x f(t)dt$，证明存在 $\xi\in(-1,1)$，使得 $F''(\xi)=0$.

【证明】

(1)由 $f(x)$ 严格单增，根据几何意义得：$\int_0^1 f(x)dx>\int_{-1}^0 f(x)dx$

故 $2\int_0^1 f(x)dx>\int_0^1 f(x)dx+\int_{-1}^0 f(x)dx=0$，得 $2a>0, a>0$,得证.

(2)由 $F(-1)=\int_1^{-1}f(x)dx=0, F(0)=a+\int_1^0 f(x)dx=0, F(1)=0$，$F(x)$ 在 $[-1,1]$ 上连续，$(-1,1)$ 内二阶可导，由罗尔定理得：

$\exists\xi_1\in(-1,0)$, 使得 $F'(\xi_1)=0$，$\exists\xi_2\in(0,1)$, 使得 $F'(\xi_2)=0$,

$\exists\xi\in(\xi_1,\xi_2)\subset(-1,1)$, 使得 $F''(\xi)=0$，得证.

扫码下载掌上考研APP——更多考研资讯、考研真题一键获取

21.(本题满分 12 分) 设向量组 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\\-1\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\\-2\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}0\\-1\\1\\-1\end{pmatrix},\alpha_4=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\\-1\end{pmatrix}$，

$A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$，$G=(\alpha_1,\alpha_2)$，

(1)证明 α_1,α_2 是 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的一个极大无关组；

(2) 求 H，满足 $A=GH$，并求 A^{10}.

【解析】

(1)由 $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=\begin{pmatrix}1&1&0&0\\0&-1&-1&1\\-1&0&1&-1\\-1&-2&-1&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&0&0\\0&-1&-1&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$

得 $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=2$ 且 α_1,α_2 线性无关，故 α_1,α_2 是 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的一个极大无关组；

(2)解矩阵方程组 $GH=A$，由

$$(G\vdots A)\to\left(\begin{array}{cc:cccc}1&1&1&1&0&0\\0&-1&0&-1&-1&1\\0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0\end{array}\right)$$

解得：$\eta_1=(1,0)^T,\eta_2=(0,1)^T,\eta_3=(-1,1)^T,\eta_4=(1,-1)^T$

故 $H=(\eta_1,\eta_2,\eta_3,\eta_4)=\begin{pmatrix}1&0&-1&1\\0&1&1&-1\end{pmatrix}$，$HG=\begin{pmatrix}1&-1\\0&1\end{pmatrix}$

则 $A^{10}=GHGH\cdots GH=G(HG)^9H=G\begin{pmatrix}1&-9\\0&1\end{pmatrix}H=G\begin{pmatrix}1&-9&-10&10\\0&1&1&-1\end{pmatrix}$

$=\begin{pmatrix}1&-8&-9&9\\0&-1&-1&1\\-1&9&10&-10\\-1&7&8&-8\end{pmatrix}$.

22.(本题满分 12 分) 假设某种元件的寿命服从指数分布，其均值 θ 是未知参数,为估计 θ，取 n 个这种元件同时做寿命试验，试验到出现 k 个元件失效时停止；

(1)若 $k=1$，失效元件的寿命记为 T,(i)计算 T 的概率密度；(ii)记 $\hat{\theta}=aT$，确定 a 使得 $\hat{\theta}$ 是

扫码下载掌上考研APP——更多考研资讯、考研真题一键获取
扫码下载掌上考研APP——更多考研资讯、考研真题一键获取

θ 的无偏估计量，并求 $D\left(\hat{\theta}\right)$；

(2)已知 k 个失效元件的寿命值分别为 $0 \le t_1 \le t_2 \le \cdots \le t_k$，似然函数

$L(\theta)=\frac{1}{\theta^k}e^{-\frac{1}{\theta}\left[\sum_{i=1}^{k}t_i+(n-k)t_k\right]}$，求 θ 的最大似然估计值.

【解析】

(1)设各电子元件使用寿命为 $X_i, i=1,2,\cdots,n$，则 $T=\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$，其中 X_i 均服从指数分布 $E\left(\frac{1}{\theta}\right)$，

T 的分布函数为

$$F(t)=P\{T\le t\}=P\{\min(X_1,X_2,\cdots,X_n)\le t\}=1-P\{\min(X_1,X_2,\cdots,X_n)>t\}$$

$$=1-\left[P(X_i>t)\right]^n=\begin{cases}0, t<0,\\ 1-e^{-\frac{nt}{\theta}},, t\ge 0,\end{cases}$$

故 T 的概率密度为 $f(t)=F'(t)=\begin{cases}\frac{n}{\theta}e^{-\frac{nt}{\theta}}, t>0,\\ 0, t\le 0.\end{cases}$ 即 $T\sim E\left(\frac{n}{\theta}\right)$，

由 $E\left(\hat{\theta}\right)=aE(T)=a\cdot\frac{\theta}{n}=\theta\Rightarrow a=n$；

$D\left(\hat{\theta}\right)=a^2D(T)=a^2\cdot\frac{\theta^2}{n^2}=\theta^2$；

(2) $\ln L(\theta)=-k\ln\theta-\frac{1}{\theta}\left[\sum_{i=1}^{k}t_i+(n-k)t_k\right]$

令 $\frac{d\ln L(\theta)}{d\theta}=\frac{-k}{\theta}+\frac{1}{\theta^2}\left[\sum_{i=1}^{k}t_i+(n-k)t_k\right]=0$

得 $\hat{\theta}=\frac{1}{k}\left[\sum_{i=1}^{k}t_i+(n-k)t_k\right]$ 为 θ 的最大似然估计值.

扫描二维码，下载掌上考研
获取完整版真题和资料

扫码下载掌上考研APP——更多考研资讯、考研真题一键获取